A	B 1	B 2	B 3	Total

Geometria e Algebra Lineare *Appello COMPLETO*

Docente: P. GUMENYUK *20 gennaio 2026*

Cognome: *Nome:*

Matricola:

TEMPO COMPLESSIVO (Parti A e B): 2 ore 15 min

Parte A [Test, 10 punti totali]

Rispondere ai seguenti 10 quesiti a scelta multipla, ponendo una croce sull'affermazione che si ritiene corretta. Per ogni domanda **solo una** delle quattro alternative è corretta.

IMPORTANTE: *è necessario portare le risposte nella tabella alla fine della Parte A. Ai fini di correzione, viene tenuto il conto solamente delle risposte trovate in quella tabella.*

Parte B [3 esercizi, 22 punti totali]

Ogni risposta deve essere opportunamente giustificata. La soluzione degli esercizi deve essere riportata su questi fogli, di cui potete utilizzare anche il retro. I fogli protocollo di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova non è consentito l'uso di libri, quaderni, calcolatrici programmabili e telefoni cellulari.

Parte A

1) Sia $L : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^3$ un'applicazione lineare. Quale delle seguenti affermazioni vale *sicuramente*?

- [A] Esistono $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^5$ tali che $L(\mathbf{v}) = L(\mathbf{w})$.
- [B] Esistono $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^5$ tali che $L(\mathbf{v}) \neq L(\mathbf{w})$.
- [C] Per ogni $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^5$ si ha $L(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$.
- [D] Se $L(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ allora $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

2) Data una matrice quadrata $\mathbf{A} = \left[\, \mathbf{a}_1 \,|\, \mathbf{a}_2 \,|\, \mathbf{a}_3 \,\right] \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3,3)$ con $\det(\mathbf{A}) = 1$.
Sia $\mathbf{B} := \left[\, \mathbf{a}_1 \,|\, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 \,|\, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3 \,\right]$. Allora:

- [A] $\det(\mathbf{B}) = 0$
- [B] $\det(\mathbf{B}) = 3$
- [C] $\det(\mathbf{B}) = 1$
- [D] $\det(\mathbf{B}) = 5$

3) Trovare l'angolo formato da $\mathbf{v} := (1,\, 1,\, 1,\, 1)$ e $\mathbf{w} := (\sqrt{3}+1,\, \sqrt{3}+1,\, \sqrt{3}-1,\, \sqrt{3}-1)$
(rispetto al prodotto scalare standard in $\mathbb{R}^4$).

- [A] $\dfrac{\pi}{4}$
- [B] $\dfrac{\pi}{3}$
- [C] $\dfrac{2\pi}{3}$
- [D] $\dfrac{\pi}{6}$

4) Quale delle seguenti matrici è simile a $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$?

- [A] $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- [B] $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$
- [C] $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- [D] $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

5) Per quale delle seguenti matrici $\mathbf{A}$ la formula

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle_A := \mathbf{v}^T \mathbf{A} \mathbf{w}, \text{ con } \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^2,$$

definisce un prodotto scalare in $\mathbb{R}^2$?

- [A] $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$
- [B] $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$
- [C] $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$
- [D] $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

6) Quale delle seguenti forme quadratiche $q : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$ è indefinita?

- [A] $q(\mathbf{x}) := (x_1 + x_2)^2 + (x_3 + x_4)^2$
- [B] $q(\mathbf{x}) := -(x_1 + x_2 + x_3)^2$
- [C] $q(\mathbf{x}) := (x_1 + x_2)(x_3 + x_4)$
- [D] $q(\mathbf{x}) := x_1^2 + x_2^2$

7) Sia $\mathbf{b} := \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Per quale delle seguenti matrici $\mathbf{A}$ il sistema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ammette soluzioni?

- [A] $\mathbf{A} := \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$
- [B] $\mathbf{A} := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$
- [C] $\mathbf{A} := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$
- [D] $\mathbf{A} := \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

8) Sia V uno spazio vettoriale con $\dim V = 7$, e siano $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n \in V$ dei vettori. Quale delle seguenti affermazioni vale sicuramente?

- [A] Se $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n$ sono linearmente indipendenti, allora $n = 7$.
- [B] Se $V = \operatorname{span}\{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$, allora $n \geqslant 7$.
- [C] Se $n = 7$, allora $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n$ formano una base di V.
- [D] Se $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n$ sono linearmente indipendenti, allora $n > 7$.

9) Siano $H, K \subset V$ dei sottospazi vettoriali di uno spazio vettoriale V. Supponiamo

$$\dim V = 9, \quad \dim H = 6, \quad \dim K = 7.$$

Quali sono i possibili valori di $\dim H \cap K$?

- [A] tutti gli interi da 4 a 7
- [B] tutti gli interi da 4 a 6
- [C] tutti gli interi da 0 a 6
- [D] tutti gli interi da 0 a 7

10) Tra i seguenti sottospazi di $\mathbb{R}^4$, trovare quello uguale a $\operatorname{span}\left\{ \begin{bmatrix}1\\0\\1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\2\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\3\\5\end{bmatrix} \right\}$.

- [A] $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \,:\, x_1 + 2x_2 - x_3 = 2x_1 + 3x_2 - x_4 = 0\}$
- [B] $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \,:\, x_1 + 2x_2 - x_3 = 0\}$
- [C] $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \,:\, 2x_1 + 3x_2 - x_4 = 0\}$
- [D] $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \,:\, x_1 + 2x_2 - x_3 = 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 0\}$

N115

Parte B

ESERCIZIO 1.

Considerare la retta $\ell := \operatorname{span}\left\{ \begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix} \right\}$ e il punto $P(3,1)$.

1.1 Verificare che l'insieme $\mathcal{C} := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \,:\, \operatorname{dist}(\mathbf{x}, P) = \operatorname{dist}(\mathbf{x}, \ell)\}$ è una conica di equazione

$$x^2 + 6xy + 9y^2 - 60x - 20y + 100 = 0.$$

1.2 La conica $\mathcal{C}$ è a centro? (La risposta deve essere giustificata.)

1.3 Classificare metricamente la conica $\mathcal{C}$. (Serve trovare la forma canonica metrica dell'equazione di $\mathcal{C}$ e dire di quale tipo di conica si tratti.)

1.4 Trovare l'asse di simmetria di $\mathcal{C}$.

SOLUZIONE.

1.1 Chiaramente $\operatorname{dist}(\mathbf{x}, P)^2 = (x-3)^2+(y-1)^2$. Per calcolare la distanza $\operatorname{dist}(\mathbf{x}, \ell)$ serve rappresentare il vettore $\mathbf{x}$ come la somma $\mathbf{x} = \mathbf{x}_\parallel + \mathbf{x}_\perp$ con $\mathbf{x}_\parallel \in \ell$ e $\mathbf{x}_\perp \in \ell^\perp$. Abbiamo

$$\ell^\perp = \operatorname{span}\left\{ \begin{bmatrix}-3\\1\end{bmatrix} \right\} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{x}_\perp = \frac{\langle \mathbf{x}, \left[\begin{smallmatrix}-3\\1\end{smallmatrix}\right]\rangle}{(-3)^2+1^2} \begin{bmatrix}-3\\1\end{bmatrix} = \frac{-3x+y}{10} \begin{bmatrix}-3\\1\end{bmatrix}$$

$$\Longrightarrow \quad \operatorname{dist}(\mathbf{x}, \ell)^2 = \|\mathbf{x}_\perp\|^2 = \Big(\frac{-3x+y}{10}\Big)^2 \|\left[\begin{smallmatrix}-3\\1\end{smallmatrix}\right]\|^2 = \frac{(-3x+y)^2}{10}.$$

Pertanto l'equazione $\operatorname{dist}(\mathbf{x}, P) = \operatorname{dist}(\mathbf{x}, \ell)$ è equivalente a

$$10\big((x-3)^2 + (y-1)^2\big) \;=\; (-3x+y)^2 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 + 9y^2 + 6xy - 60x - 20y + 100 = 0. \qquad (*)$$

1.2 La matrice associata alla parte quadratica dell'equazione $(*)$ è

$$\mathbf{A} := \begin{bmatrix}1 & 3\\ 3 & 9\end{bmatrix}.$$

La parte lineare è $\langle 2\mathbf{b}, \mathbf{x}\rangle$ con $\mathbf{b} := -\begin{bmatrix}30\\10\end{bmatrix}$. Il centro della conica $\mathbf{x}_0$, se esiste, soddisfa il sistema lineare $\mathbf{A}\,\mathbf{x}_0 = -\mathbf{b}$. Riduciamo la matrice completa del sistema a scala:

$$\begin{bmatrix}1 & 3 & 30\\ 3 & 9 & 10\end{bmatrix} \quad \xrightarrow{R_2 \to R_2 - 3R_1} \quad \begin{bmatrix}1 & 3 & 30\\ 0 & 0 & -80\end{bmatrix}.$$

Il sistema non ammette soluzioni e quindi la conica **non è a centro**.

1.3 La matrice $\mathbf{A}$ è non-nulla, simmetrica, e non-invertibile (perchè la conica non è a centro). Ne segue che uno degli autovalori di $\mathbf{A}$ è nullo e l'autospazio relativo all'autovalore nullo $\lambda_1 = 0$ è $W_{\lambda_1} = \ker \mathbf{A}$, mentre l'altro autospazio W_{λ_2} è il completamento ortogonale di $\ker \mathbf{A}$ cioè lo spazio riga di $\mathbf{A}$:

$$W_{\lambda_2} = \operatorname{span}\left\{ \begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix} \right\} = \operatorname{span}\big\{\mathbf{u}_2\big\}, \quad \mathbf{u}_2 := \begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{10}}\\ \frac{3}{\sqrt{10}}\end{bmatrix}, \quad W_{\lambda_1} = W_{\lambda_2}^\perp = \operatorname{span}\big\{\mathbf{u}_1\big\}, \quad \mathbf{u}_1 := \begin{bmatrix}\frac{3}{\sqrt{10}}\\ -\frac{1}{\sqrt{10}}\end{bmatrix}.$$

L'autovalore λ_2 possiamo trovare ricordando che la somma degli autovalori vale la traccia di $\mathbf{A}$:

$$\lambda_2 = 0 + \lambda_2 = \lambda_1 + \lambda_2 = \operatorname{tr} \mathbf{A} = 10.$$

Passiamo alle coordinate $(\widetilde{x}, \widetilde{y})$ definite tramite la relazione $\mathbf{x} = \widetilde{x}\mathbf{u}_1 + \widetilde{y}\mathbf{u}_2\}$, quale è equivalente a

$$x = \tfrac{3}{\sqrt{10}}\widetilde{x} + \tfrac{1}{\sqrt{10}}\widetilde{y}, \quad y = -\tfrac{1}{\sqrt{10}}\widetilde{x} + \tfrac{3}{\sqrt{10}}\widetilde{y}. \tag{!}$$

In altre parole, $\widetilde{x}$ ed $\widetilde{y}$ sono le coordiante di $\mathbf{x}$ rispetto alla base ortonormale $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$.

Sostituendo le espressioni (!) nell'equazione $(*)$ otteniamo:

$$10\widetilde{y}^2 - 16\sqrt{10}\widetilde{x} - 12\sqrt{10}\widetilde{y} + 100 = 0. \tag{**}$$

Osserviamo che $10\widetilde{y}^2 - 12\sqrt{10} + 36 = \big(\sqrt{10}\widetilde{y} - 6\big)^2 = 10\big(\widetilde{y} - \tfrac{6}{\sqrt{10}}\big)^2$. Passando alle coordinate (X, Y) definite da

$$\widetilde{x} = X + \tfrac{4}{\sqrt{10}}, \quad \widetilde{y} = Y + \tfrac{6}{\sqrt{10}}, \tag{!!}$$

l'equazione $(**)$ si trasforma a

$$10Y^2 - 16\sqrt{10}X = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \boldsymbol{X = \frac{\sqrt{10}}{16}Y^2.}$$

Questo è una **parabola**.

1.4 La vertice della parabola ha coordinate $X = Y = 0$. Usando le relazioni (!!) e (!) troviamo che rispetto del sistema di riferimento originale, la vertice ha coordinate

$$x = \frac{9}{5}, \quad y = \frac{7}{5}.$$

L'asse della parabola è la retta ℓ che è parallele all'autospazio relativo all'autovalore nullo e passa per la vertice della parabola. Quindi, l'equazione parametrica dell'asse è

$$\ell\colon x = \frac{9}{5} + 3t,\ y = \frac{7}{5} - t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

In alternativa, possiamo usare il fatto che ℓ è ortogonale all'autospazio relativo all'autovalore non-nullo. Quindi un'equazione cartesiana di ℓ è

$$(x - \tfrac{9}{5}) + 3(y - \tfrac{7}{5}) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x + 3y = 6.$$

ESERCIZIO 2.

Considerare il sottospazio vettoriale $H := \operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \subset \mathbb{R}^4$ dove

$$\mathbf{v}_1 := \begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}, \ \mathbf{v}_2 := \begin{bmatrix}1\\2\\1\\2\end{bmatrix}, \ \mathbf{v}_3 := \begin{bmatrix}2\\3\\2\\3\end{bmatrix}.$$

2.1 Determinare $\dim H$.

2.2 Trovare una base ortonormale di H.

2.3 Calcolare le proiezione ortogonali di $\mathbf{e}_1 = (1,0,0,0)$ su H e su $H^\perp$.

2.4 Trovare nucleo ed immagine della proiezione ortogonale $P_H : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ su H. Spiegare perché questi sottospazi sono autospazi di P_H.

SOLUZIONE. Per estrarre dall'insieme di generatori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ una base di H serve ridurre a scala la matrice $[\mathbf{v}_1|\mathbf{v}_2|\mathbf{v}_3]$:

$$\begin{bmatrix}1&1&2\\0&2&3\\1&1&2\\0&2&3\end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \to R_3 - R_1} \begin{bmatrix}1&1&2\\0&2&3\\0&0&0\\0&2&3\end{bmatrix} \xrightarrow{R_4 \to R_4 - R_2} \begin{bmatrix}\textcircled{1}&1&2\\0&\textcircled{2}&3\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

Ne segue che una base di H è $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$.

2.1 Abbiamo appena stabilito che una base di H è formata da due vettori. Pertanto possiamo affermare che $\dim H = 2$.

2.2 Per trovare una base ortonormale, applichiamo alla base $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ la procedura di ortogonalizzazione di Gram – Schmidt: $\mathbf{w}_1 := \mathbf{v}_1$,

$$\mathbf{w}_2 := \mathbf{v}_2 - \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{w}_1\rangle}{\|\mathbf{w}_1\|^2}\mathbf{w}_1 = \mathbf{v}_2 - \frac{2}{2}\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}0\\-2\\0\\-2\end{bmatrix}.$$

Rimane normalizzare i due vettori trovati; e cosi otteniamo una base ortonormale di H:

$$\left\{\frac{1}{\|\mathbf{w}_1\|}\mathbf{w}_1, \frac{1}{\|\mathbf{w}_2\|}\mathbf{w}_2\right\} = \left\{\begin{bmatrix}1/\sqrt{2}\\0\\1/\sqrt{2}\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\-1/\sqrt{2}\\0\\-1/\sqrt{2}\end{bmatrix}\right\}.$$

2.3 Usando la base ortonormale $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ di H trovata sopra, la proiezione ortogonale di $\mathbf{e}_1$ su H si calcola come segue:

$$\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{u}_1\rangle\mathbf{u}_1 + \langle \mathbf{e}_1, \mathbf{u}_2\rangle\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix}1/2\\0\\1/2\\0\end{bmatrix}.$$

Siccome la somma delle proiezioni ortogonali di un vettore qualsiasi su H e su $H^\perp$ vale il vettore stesso, la proiezione ortogonale di $\mathbf{e}_1$ su $H^\perp$ è uguale a

$$\mathbf{e}_1 - \begin{bmatrix}1/2\\0\\1/2\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1/2\\0\\-1/2\\0\end{bmatrix}.$$

2.4 L'immagine della proiezione ortogonale P_H su H coincide con H: per ogni $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^4$ abbiamo $P_H(\mathbf{v}) \in H$ e quindi $P_H(\mathbb{R}^4) \subset H$, e allo stesso tempo, $P_H(\mathbb{R}^4) \supset H$ perchè $P_H(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$ per ogni $\mathbf{v} \in H$. (Questo argomento vale in realtà per ogni sottospazio di uno spazio euclideo, non solo nel nostro esempio.)

Come segue delle definizioni della proiezione ortogonale e del completamento ortogonale, il nucleo di P_H è esattamente $H^\perp$. Quindi,

$$\begin{aligned}\ker(P_H) = H^\perp &= \big\{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^4 \colon \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_1\rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_2\rangle = 0\big\} \\ &= \big\{(x,y,z,w) \colon x + z = y + w = 0\big\} = \operatorname{span}\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.\end{aligned}$$

Come segue dall'argomento di sopra, l'immagine di P_H conincide con l'insieme dei vettori $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^4$ tali che $P_H(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$. Quindi, $\operatorname{im}(P_H) = H$ è l'autospazio di P_H relativo all'autovalore $\lambda = 1$. Finalmente, come un fatto generale, il nucleo di un endomorfismo, se non è banale, costituisce l'autospazio relativo all'autovalore nullo. In particolare, $\ker(P_H) = H^\perp$ è l'autospazio di P_H relativo all'autovalore $\lambda = 0$.

ESERCIZIO 3.

3.1 Verificare che il seguente insieme $\mathcal{B}$ è una base dello spazio vettoriale $V := \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$ formato dalle matrici 2×2 ad elementi reali:

$$\mathcal{B} := \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

3.2 Determinare il nucleo e lo spazio delle colonne della matrice

$$\mathbf{A} := \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

3.3 Sia $L : \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2,2) \to \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$ l'endomorfismo la cui matrice rappresentativa rispetto alla base $\mathcal{B}$ coincide con $\mathbf{A}$. Determinare il nucleo e l'immagine di L.

SOLUZIONE.

3.1 Ricordiamo che lo spazio $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$ ammette la seguente base (detta la sua base canonica):

$$\mathcal{C} := \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

In particolare abbiamo

$$\dim \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2,2) = \text{numero degli elementi di } \mathcal{C} = 4.$$

Il numero degli elementi del sistema $\mathcal{B}$ anche vale 4. Quindi per stabilire se $\mathcal{B}$ è una base, basta controllare se gli elementi di $\mathcal{B}$ siano linearmente indipendenti. A questo scopo scriviamo il vettore delle coordinate rispetto alla base $\mathcal{C}$ per ogni elemento del sistema $\mathcal{B}$ e calcoliamo il determinante della matrice formata di tali vettori come colonne:

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \overset{(=)}{=} \text{sviluppo di Laplace lungo la prima colonna} \overset{(=)}{=} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\overset{(=)}{=} \text{sviluppo di Laplace lungo la seconda colonna} \overset{(=)}{=} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2.$$

Siccome il determinante è non-nullo, le collonne della matrice sono linearmente indipendenti. Ne segue che gli elementi di $\mathcal{B}$ sono linearmente indipendenti.

Insomma, $\mathcal{B}$ è una base dello spazio $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$ perchè è un sistema linearmente indipendente composta dal numero di elementi pari alla dimensione dello spazio.

3.2 Riduciamo la matrice $\mathbf{A}$ a scala

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \to R_3 - R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_4 \to R_4 - R_2]{R_3 \to R_3 - R_2} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 1 & 0 & 1 \\ 0 & \textcircled{1} & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ne segue che una base dello spazio colonna di $\mathbf{A}$ è formato dalle prime due colonne della matrice,

$$\mathrm{Col}(\mathbf{A}) = \mathrm{span}\left\{ \begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\2\\1\end{bmatrix} \right\}.$$

(In alternativa, possiamo prendere un'altra paia di colonne linearmente indipendenti, ad esempio, la prima e la terza colonne.)

Per trovare una base del nucleo di $\mathbf{A}$, dobbiamo analizzare il sistema omogeneo corrispindente alla matrice a scala ottenuta sopra:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 = 0, \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

Le variabili x_1 e x_2 sono dipendenti, metre x_3 e x_4 sono libere. Ponendo $(x_3, x_4) = (1, 0)$ otteniamo una soluzione $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, -1, 1, 0)$. Ponendo $(x_3, x_4) = (0, 1)$ otteniamo un'altra soluzione $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, -1, 0, 1)$. Queste due soluzioni formano una base del nucleo di $\mathbf{A}$,

$$\ker(\mathbf{A}) = \mathrm{span}\left\{ \begin{bmatrix}1\\-1\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\-1\\0\\1\end{bmatrix} \right\}.$$

3.3 Una base di $\mathrm{im}(L)$ è formata dagli elementi di $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$ i cui vettori delle coordinate rispetto a $\mathcal{B}$ sono gli elementi della base di $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$ trovata sopra. Il vettore $(1,0,1,0) \in \mathbb{R}^4$ è il vettore delle coordinate (risp. a $\mathcal{B}$) di

$$\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}.$$

Similarmente, il vettore $(1,1,2,1) \in \mathbb{R}^4$ è il vettore delle coordinate (risp. a $\mathcal{B}$) di

$$\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2&2\\0&1\end{bmatrix}.$$

Pertanto,

$$\mathrm{im}(L) = \mathrm{span}\left\{ \begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2&2\\0&1\end{bmatrix} \right\}.$$

Similarmente, per determinare una base del nucleo di L serve trovare i due elementi di $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$ che corrispondano (sotto l'isomorfismo indotto da $\mathcal{B}$) agli elementi della base di $\ker(\mathbf{A})$ trovata nel punto precedente:

$$\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1&-1\\-1&1\end{bmatrix}, \qquad -\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0&0\\-2&0\end{bmatrix},$$

e qundi,

$$\ker(L) = \mathrm{span}\left\{ \begin{bmatrix}1&-1\\-1&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0\\-2&0\end{bmatrix} \right\}.$$